

第三章：同余方程（期末复习提要）

0. 记号

$m \in \mathbb{Z}_{>0}$, $a, b \in \mathbb{Z}$. $(a, m) = \gcd(a, m)$ 。

同余方程常写为 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ （或等价地 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m}$ ）。

1. 一次同余方程的解法

定理 1 (线性同余方程可解条件与通解). 设 $d = (a, m)$ 。则

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff d \mid b.$$

当 $d \mid b$ 时, 令 $a_1 = \frac{a}{d}$, $b_1 = \frac{b}{d}$, $m_1 = \frac{m}{d}$, 则 $(a_1, m_1) = 1$ 。取 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使

$$sa_1 + tm_1 = 1,$$

则

$$x_0 \equiv s b_1 \pmod{m_1}$$

给出一组解, 并且模 m 的全体解为

$$x \equiv x_0 + k m_1 \pmod{m}, \quad k = 0, 1, \dots, d-1.$$

2. 中国剩余定理求解一次同余方程组

定理 2 (CRT (两两互素模数)). 设 $m_1, \dots, m_k$ 两两互素, $m = \prod_{i=1}^k m_i$ 。对任意 $b_i \in \mathbb{Z}$, 方程组

$$x \equiv b_i \pmod{m_i} \quad (1 \leq i \leq k)$$

在模 m 意义下有唯一解。

构造公式 令 $M_i = \frac{m}{m_i}$, 取 $M'_i \in \mathbb{Z}$ 满足

$$M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

则一组解为

$$x \equiv \sum_{i=1}^k b_i M_i M'_i \pmod{m}.$$

递推合并 ($k=2$ 的通用合并式) 已知

$$x \equiv x_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv b_2 \pmod{m_2}, \quad (m_1, m_2) = 1,$$

写 $x = x_1 + y_1 m_1$, 解

$$y_1 m_1 \equiv b_2 - x_1 \pmod{m_2}.$$

取 $m_1^{-1} \pmod{m_2}$ (课件记作 N'_1), 得

$$y_1 \equiv (b_2 - x_1) m_1^{-1} \pmod{m_2}, \quad x \equiv x_1 + ((b_2 - x_1) m_1^{-1} \pmod{m_2}) m_1 \pmod{m_1 m_2}.$$

3. 利用 CRT 进行模指数运算

若 $m = \prod_i m_i$ 且两两互素, 则

$$a^e \bmod m$$

可按步骤:

$$r_i \equiv a^e \pmod{m_i} \quad (1 \leq i \leq k), \quad x \equiv r_i \pmod{m_i} \Rightarrow x \pmod{m} \text{ 用 CRT 合并}.$$

例 (课件)

$$2^{1000000} \bmod 77, \quad 77 = 7 \cdot 11.$$

先算

$$2^{1000000} \equiv 2 \pmod{7}, \quad 2^{1000000} \equiv 1 \pmod{11},$$

再解

$$x \equiv 2 \pmod{7}, \quad x \equiv 1 \pmod{11}$$

得

$$2^{1000000} \equiv 23 \pmod{77}.$$

4. 高次同余方程的等价变形

引理 1 (加法等价变形). 对任意多项式 $s(x)$,

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \iff f(x) + s(x) \equiv s(x) \pmod{m}.$$

引理 2 (乘以可逆元). 若 $(a, m) = 1$, 则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \iff af(x) \equiv 0 \pmod{m}.$$

特别地, 若首项系数 a_n 与 m 互素, 则

$$a_n x^n + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{m} \iff x^n + a_n^{-1} a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_n^{-1} a_0 \equiv 0 \pmod{m}.$$

5. 一般高次同余方程的求解思路

设 $m = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}$ (素数幂分解)。总体流程:

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \iff \begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{p_1^{\alpha_1}} \\ \vdots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{p_s^{\alpha_s}} \end{cases} \implies \text{分别求解并用 CRT 合并.}$$

(在每个模 p^α 下, 常先解模 p , 再逐次提升到 p^α 。)

6. 模为素数幂的同余方程求解思路 (提升)

设 p 为素数, $\alpha \geq 2$ 。已知

$$f(c) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha-1}}.$$

令

$$x = c + p^{\alpha-1}k.$$

由一次线性化 (模 p^α 下的泰勒一阶式) 得

$$f(c + p^{\alpha-1}k) \equiv f(c) + f'(c)p^{\alpha-1}k \pmod{p^\alpha},$$

故 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 等价于关于 k 的一次同余:

$$f'(c)k \equiv -\frac{f(c)}{p^{\alpha-1}} \pmod{p}.$$

据此分类:

$$\begin{cases} (f'(c), p) = 1 \Rightarrow \exists! x \pmod{p^\alpha}, x \equiv c - f(c)(f'(c))^{-1} \pmod{p^\alpha}; \\ p \mid f'(c), p \nmid \frac{f(c)}{p^{\alpha-1}} \Rightarrow \text{无提升解}; \\ p \mid f'(c), p \mid \frac{f(c)}{p^{\alpha-1}} \Rightarrow k \equiv 0, 1, \dots, p-1 \pmod{p}, \\ \quad \text{从 } c \text{ 产生 } p \text{ 个提升根 } x \equiv c + p^{\alpha-1}k \pmod{p^\alpha}. \end{cases}$$

7. 模为素数的同余方程解数估计 (根的个数)

基本界 (次数 $\leq p-1$) 在 $\text{mod } p$ 下, 非零多项式 $f(x)$ (次数 $n \leq p-1$) 的根数 $\leq n$ 。

用 $x^p - x$ 降次/整除思路 在 $\mathbb{F}_p$ 中对任意 a 有 $a^p = a$, 故 $\mathbb{F}_p$ 的全部元素恰为 $x^p - x$ 的根。若

$$x^p - x = f(x)q(x) + r(x),$$

则对任意 $a \in \mathbb{F}_p$,

$$f(a) = 0 \Rightarrow r(a) = 0,$$

从而根数可由低次余式 $r(x)$ 控制 (并可通过整除 $x^p - x$ 讨论根结构)。

例式（课件展示的欧几里得除法）

$$x^7 - x = (x^3 - x^2 + 3x - 3)(x^4 + x^3 - 2x^2 - 2x + 7) + (7x^2 - 28x + 21),$$

在模 7 下余式为 0，即 $x^3 - x^2 + 3x - 3$ 在 $\mathbb{F}_7[x]$ 中整除 $x^7 - x$ 。